



CONSULTING

Damodaran · Koller/McKinsey · Pratt

Asignatura 4.1

Valuación de Empresas de Capital Cerrado: Flujo de Fondos Descontado, APV y Descuentos de Iliquidez

Valuar una empresa que no cotiza separando el valor del horizonte del valor terminal, con DCF y APV, y aplicando los descuentos por falta de control y de liquidez que la empresa cerrada exige.

PRESCRIPTIVA

36 h · 16 teóricas / 20 prácticas

Cuatrimestre 4

Correlativas: 3.1 y 3.3 · Cuarto cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Valuar por flujo de fondos descontado, separando valor del horizonte y valor terminal.
- Aplicar el Valor Presente Ajustado (APV) cuando la estructura de capital cambia.
- Aplicar los descuentos por falta de control (DLOC) y de liquidez (DLOM), jerárquicos y multiplicativos.
- Reconciliar la valuación puntual con la distribución de la simulación (asignatura 3.3).

01 DCF: valor del horizonte y valor terminal

El valor de una empresa es el valor presente de los flujos que generará. La dificultad está en que esos flujos son infinitos: por eso se parten en dos.

VALOR DE LA FIRMA POR DCF

$$EV = \sum FCFF_t / (1+WACC)^t + VT / (1+WACC)^n$$

FCFF = flujo de fondos libre de la firma · VT = valor terminal · n = fin del horizonte explícito

El valor del horizonte (explícito) más el valor terminal descontado. El terminal suele ser la mayor parte del valor.

VALOR TERMINAL (GORDON)

$$VT = FCFF_{\{n+1\}} \div (WACC - g)$$

g = crecimiento perpetuo (nunca mayor que el crecimiento de la economía)

Sensible a g: un punto de más en g puede cambiar el valor drásticamente. Por eso g se justifica, no se elige.

ATENCIÓN El **FCFF no es el flujo de caja contable** (asignatura 1.1): se construye desde el NOPAT sumando amortizaciones y restando la inversión en capital de trabajo y en activo fijo. Descontar un flujo contable creyendo que es el FCFF arruina la valuación.

02 APV: cuando la estructura de capital cambia

El WACC supone una estructura de capital constante. Cuando no lo es —una empresa que se desapalanca, una adquisición—, el APV es el método correcto.

VALOR PRESENTE AJUSTADO

$$APV = V_u + VP(\text{escudo fiscal}) - VP(\text{dificultades financieras})$$

V_u = FCFF descontado al costo del capital SIN deuda (K_u)

Separa el valor del negocio (como si no tuviera deuda) del valor que agrega el escudo fiscal y del que resta el riesgo de quiebra. Es más transparente que esconder todo en el WACC.

El APV es honesto: muestra por separado cuánto vale el negocio, cuánto agrega la deuda por el escudo fiscal y cuánto resta por el riesgo de dificultades. El WACC esconde esos tres efectos en una sola tasa.

— **Aswath Damodaran**. NYU Stern — *Investment Valuation*

03 Los descuentos de la empresa cerrada

Una participación en una empresa que no cotiza vale menos que su parte proporcional del valor total. Dos descuentos lo capturan.

DESCUENTOS DE CAPITAL CERRADO

$$\text{Valor} = V_{100\%} \times (1 - \text{DLOC}) \times (1 - \text{DLOM})$$

DLOC = descuento por falta de control · DLOM = descuento por falta de negociabilidad (liquidez)

Jerárquicos y MULTIPLICATIVOS: primero falta de control, después falta de liquidez. NUNCA aditivos.

- **DLOC (falta de control):** una participación minoritaria no decide dividendos, sueldos ni estrategia; por eso vale menos que una de control.
- **DLOM (falta de liquidez):** no hay mercado donde vender la participación rápido y sin castigo; esa iliquidez se descuenta.
- El **IDD** (Índice de Dependencia del Dueño, indicador propio JPR) agrava ambos: si la empresa no funciona sin su dueño, es aún menos transferible.

ATENCIÓN Error frecuente y penalizado: **sumar** los descuentos (DLOC + DLOM) en vez de aplicarlos en cascada multiplicativa. Un 15 % y un 25 % no son un 40 %: son $1 - 0,85 \times 0,75 = 36,25 \%$.

04 Del número a la distribución

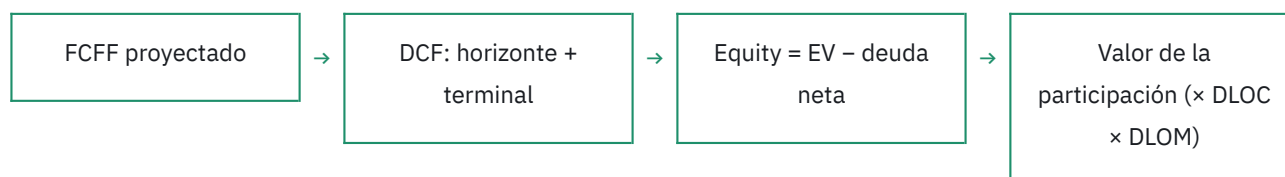
La valuación puntual es una foto; la simulación (3.3) es la película. Se presentan juntas.

La valuación por DCF da un número; la simulación de Monte Carlo (asignatura 3.3) lo envuelve en una distribución. El informe al directorio no dice “la empresa vale X”: dice “la empresa vale X en el escenario base, con un rango de P5 a P95, y una probabilidad Y de estar por debajo del capital invertido”.

La valuación de una empresa cerrada no es un cálculo, es un juicio informado por cálculos. Los descuentos por control y liquidez son donde más se juega ese juicio, y donde más hay que fundamentar.

— Shannon Pratt. *Valuing a Business*

El puente al valor



La valuación es el penúltimo eslabón: de acá surge cuánto vale hoy la empresa, y en la 4.2–4.3 cuánto valdría ejecutando el plan.

05 La tiranía del valor terminal

En una valuación típica, la mayor parte del valor está en el valor terminal —lo que pasa después del horizonte explícito—. Es donde se esconden los pecados de la valuación.

VALOR TERMINAL (GORDON) Y SU PESO

$$VT = FCFF_{\{n+1\}} \div (WACC - g)$$

g nunca mayor que el crecimiento de largo plazo de la economía

*El VT suele representar el 60–80 % del Enterprise Value: pequeños cambios en *g* o WACC lo mueven enormemente.*

Dos disciplinas innegociables sobre el valor terminal. Primera: **g se justifica, no se elige** —una empresa no puede crecer para siempre más rápido que la economía, o terminaría siendo más grande que el mundo—. Segunda: en el año terminal, el **ROIC debe converger** hacia el costo del capital (o

hacia un premio sostenible defendible); suponer que una empresa mantiene un ROIC extraordinario a perpetuidad ignora la competencia.

ATENCIÓN El truco más común para inflar una valuación es un g terminal apenas más alto o un margen de largo plazo que nunca converge. Un punto de más en g puede cambiar el valor en un 20–30 %. Por eso el valor terminal siempre se acompaña de una **tabla de sensibilidad** de $g \times WACC$: mostrar el rango es más honesto que fingir un número exacto.

El valor terminal es donde mueren las buenas valuaciones. Un crecimiento perpetuo demasiado alto, un margen que nunca converge, un ROIC extraordinario a perpetuidad: todos son formas de esconder optimismo dentro de un número que parece técnico.

— **Aswath Damodaran**. NYU Stern — *Investment Valuation*

06 APV: cuando el WACC induce error

El WACC supone una estructura de capital constante. Cuando no lo es, el Valor Presente Ajustado (APV) es el método correcto —y el más transparente—.

VALOR PRESENTE AJUSTADO

$$APV = V_u + VP(\text{escudo fiscal}) - VP(\text{dificultades financieras})$$

V_u = FCFF descontado a K_u (costo del capital SIN deuda)

Separa el valor del negocio, el aporte del escudo fiscal y el costo del riesgo de quiebra en tres términos visibles.

La ventaja del APV es la **transparencia**: en vez de esconder tres efectos distintos (el negocio, el beneficio de la deuda y su riesgo) dentro de una sola tasa (el WACC), los muestra por separado. Es el método correcto cuando la estructura de capital **cambia en el tiempo** —una empresa que se desapalanca, una adquisición apalancada (LBO), un proyecto financiado con deuda que se repaga—.

El APV es honesto: muestra por separado cuánto vale el negocio, cuánto agrega la deuda por el escudo fiscal y cuánto resta por el riesgo de dificultades. El WACC esconde esos tres efectos en una sola tasa, y cuando la estructura cambia, esa tasa miente.

— **Aswath Damodaran**. NYU Stern

07 Los descuentos de la empresa cerrada, en detalle

Una participación en una empresa que no cotiza vale menos que su parte proporcional del valor total. Dos descuentos jerárquicos y multiplicativos lo capturan.

DESCUENTOS DE CAPITAL CERRADO

$$\text{Valor} = V_{100\%} \times (1 - \text{DLOC}) \times (1 - \text{DLOM})$$

DLOC = falta de control · DLOM = falta de negociabilidad (liquidez)

Jerárquicos y MULTIPLICATIVOS: primero falta de control, después falta de liquidez. NUNCA aditivos.

- **DLOC (falta de control):** una participación minoritaria no decide dividendos, sueldos ni estrategia; por eso vale menos que una de control. Los rangos típicos van del 10 % al 30 %, según cuánto poder efectivo tenga el minoritario.
- **DLOM (falta de liquidez):** no hay un mercado donde vender la participación rápido y sin castigo. Los estudios empíricos (restricted stock, pre-IPO) sitúan el DLOM entre el 20 % y el 35 %, mayor cuanto más ilíquida y dependiente del dueño sea la empresa.
- **El IDD como agravante:** un Índice de Dependencia del Dueño alto aumenta ambos descuentos —si la empresa no funciona sin su dueño, es aún menos transferible y menos negociable—.

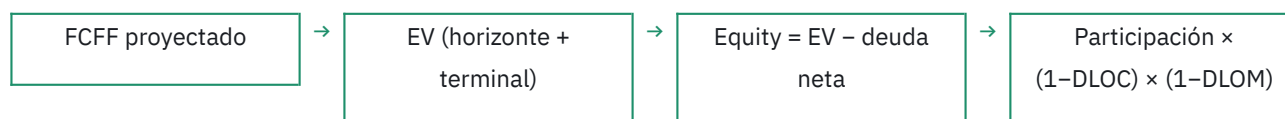
ATENCIÓN El error penalizado: **sumar** los descuentos (DLOC + DLOM) en vez de aplicarlos en cascada multiplicativa. Un 20 % y un 30 % no son un 50 %: son $1 - 0,20 \times 0,70 = 44\%$. La cascada refleja que el segundo descuento se aplica sobre un valor ya reducido por el primero.

08 La valuación es un juicio, no un cálculo

La aritmética de la valuación es la parte fácil. Lo difícil —y lo que distingue al profesional— es el juicio sobre los supuestos.

Dos analistas con la misma planilla llegan a valores muy distintos según sus supuestos sobre crecimiento, márgenes de largo plazo, WACC y descuentos. La valuación de una empresa cerrada no produce un número, sino un **rango razonable** que el trabajo del valuador consiste en angostar con evidencia —y en fundamentar, sobre todo, en los descuentos por control e iliquidez, donde más se juega el juicio—.

El puente completo al valor de la participación



Cada eslabón agrega un supuesto que hay que defender. El valor de una participación minoritaria e ilíquida puede ser una fracción del valor proporcional del 100 %.

La valuación de una empresa cerrada no es un cálculo, es un juicio informado por cálculos. Pretender una precisión de dos decimales sobre un negocio ilíquido y dependiente de su dueño es deshonestidad técnica: el rango honesto es amplio, y el trabajo es angostarlo con evidencia, no fingir que no existe.

— **Shannon Pratt.** *Valuing a Business*

09 Del número a la distribución

La valuación puntual es una foto; la simulación de Monte Carlo (asignatura 3.3) es la película. Al directorio se le presentan las dos.

El informe no dice "la empresa vale X". Dice "la empresa vale X en el escenario base, con un rango de P5 a P95, y una probabilidad Y de estar por debajo del capital invertido". Envolver el DCF en la distribución de Monte Carlo es lo que convierte una opinión con falsa precisión en un juicio honesto sobre la incertidumbre.

IDEA CLAVE La conexión con el Trabajo Final: la Fase Prescriptiva exige valorar por al menos dos métodos (DCF y APV, o DCF y múltiplos), separar el valor del horizonte del terminal, fundamentar los descuentos, y presentar el resultado como un rango con probabilidades. El "puente al valor" —cuánto vale hoy la empresa y cuánto valdría ejecutando el plan de creación de valor— es el corazón de la recomendación al directorio.

Una valuación es un puente entre la historia que contás sobre una empresa y los números que esa historia implica. Si los números no se sostienen en una historia creíble, o la historia no se traduce en números, la valuación es un ejercicio vacío.

— **Aswath Damodaran.** *NYU Stern*

10 Los tres flujos de la firma: FCFF, FCFE y FCFD

Una empresa genera un solo flujo económico, pero ese flujo se reparte entre quienes financiaron el negocio. Entender los tres flujos y su reconciliación es la base de toda valuación.

El negocio genera caja. Esa caja se reparte entre **acreedores** (que cobran intereses y capital) y **accionistas** (que cobran lo que queda). De ahí surgen tres flujos distintos, cada uno con su tasa de descuento y su destinatario. Confundirlos —descotar un flujo con la tasa de otro— es el error de valuación más frecuente y más caro.

Los tres flujos, sus destinatarios y sus tasas

Flujo	Para quién	Se descuenta a	Da como resultado
FCFF (Free Cash Flow to the Firm)	Todos los proveedores de capital	WACC	Valor de la firma (EV)
FCFE (Free Cash Flow to Equity)	Solo los accionistas	Ke	Valor del patrimonio
FCFD (Free Cash Flow to Debt)	Solo los acreedores	Kd	Valor de la deuda

La regla innegociable: FCFF con WACC, FCFE con Ke. Descotar el FCFE al WACC (error frecuentísimo) sobrevalúa el patrimonio, porque el WACC ya incorpora el efecto de la deuda que el FCFE también descontó.

FCFF – EL FLUJO DE LA FIRMA

$$\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{Amortizaciones} - \Delta \text{Capital de trabajo} - \text{CapEx}$$

$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - t)$ · Es el flujo ANTES de atender a los acreedores

Se llama "libre" porque es lo que queda libre para repartir entre todos los proveedores de capital, después de invertir lo necesario para sostener y hacer crecer el negocio.

FCFE – EL FLUJO DEL ACCIONISTA

$$\text{FCFE} = \text{FCFF} - \text{Intereses} \times (1 - t) + \text{Nueva deuda neta}$$

$\text{Nueva deuda neta} = \text{deuda tomada} - \text{deuda cancelada}$

Del flujo total se resta lo que se lleva el acreedor (después del escudo fiscal) y se suma lo que el acreedor aporta de nuevo. Lo que queda es del accionista.

FCFD – EL FLUJO DEL ACREEDOR

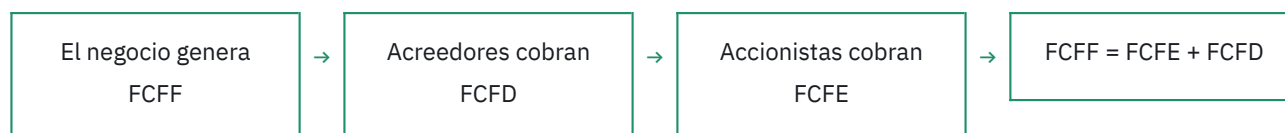
$$\text{FCFD} = \text{Intereses} \times (1 - t) - \text{Nueva deuda neta}$$

Es el espejo exacto del término que se resta en el FCFE

Positivo cuando la empresa le está devolviendo caja neta al acreedor; negativo cuando el acreedor está aportando (la empresa se está endeudando más).

IDEA CLAVE La reconciliación algebraica obligatoria del programa: $FCFF = FCFE + FCFD$. No es una coincidencia contable sino una identidad: todo lo que el negocio genera va a alguien. Si en un modelo esa igualdad no cierra, hay un error de construcción —típicamente un movimiento de deuda mal clasificado o un intereses mal tratado—. Es la mejor prueba de consistencia de un modelo de valuación.

El reparto del flujo generado



Una sola torta, dos comensales. La identidad debe cerrar siempre.

ATENCIÓN Dos caminos, un mismo destino. Se puede llegar al valor del patrimonio de dos maneras: descontar el FCFF al WACC y restar la deuda neta, o descontar el FCFE al K_e directamente. **Bien hechos, ambos dan lo mismo.** Si no coinciden, hay una inconsistencia entre la estructura de capital supuesta en el WACC y la implícita en los movimientos de deuda del FCFE. En la práctica se prefiere la vía del FCFF porque es menos sensible a errores de modelado de la deuda.

Y la advertencia que atraviesa todo el programa: **ninguno de los tres es el flujo de caja contable del EFE** (asignatura 1.1). El Estado de Flujo de Efectivo es un estado histórico construido bajo normas contables; el FCFF es una magnitud económica y proyectada. El puente entre ambos — efectivo excedente, activos no operativos, intereses y su escudo, inversión de reposición frente a la de crecimiento — debe construirse explícitamente. Descontar un flujo contable creyendo que se descuenta uno económico arruina la valuación desde la raíz.

Voces de referencia

El valor terminal es donde se esconden los pecados de la valuación: un g demasiado alto o un margen que nunca converge inflan el valor. Disciplina en el terminal, siempre.

— **Aswath Damodaran.** NYU Stern

Valuá por flujos, no por múltiplos, cuando puedas. El múltiplo es un atajo que importa los errores del comparable; el DCF te obliga a explicitar tus supuestos.

— **Tim Koller.** *McKinsey — Valuation*

En la empresa cerrada, el rango de valor razonable es amplio; el trabajo del valuador es angostarlo con evidencia y fundamentar cada descuento, no fingir una precisión que no existe.

— **Shannon Pratt.** *Valuing a Business*

CASO PRÁCTICO

¿Cuánto vale Maderas del Litoral?

Maderas del Litoral S.A. — la valuación integral

Los hermanos reciben una oferta informal por el 30 % de la empresa y necesitan saber cuánto vale realmente, tanto el 100 % como una participación minoritaria.

El consultor proyecta el FCFF a cinco años, calcula el valor terminal con Gordon, descuenta todo al WACC (19,5 %, asignatura 3.1) y obtiene el valor de la firma. Le resta la deuda neta para llegar al patrimonio, y como la oferta es por una participación minoritaria e ilíquida, aplica los descuentos por falta de control y de liquidez en cascada multiplicativa.

El número final se presenta junto con la distribución de la simulación: no un valor, sino un rango con probabilidades.

Datos de la valuación (miles de \$)

Concepto	Valor
FCFF año 1	1.850
FCFF año 2	1.950
FCFF año 3	2.050
FCFF año 4	2.150
FCFF año 5	2.250
WACC	19,5%

Concepto	Valor
Crecimiento perpetuo (g)	4,0%
Deuda neta	5.900
DLOC (falta de control)	15%
DLOM (falta de liquidez)	25%

Consigna

1. ¿Cuál es el valor de la firma (EV) separando horizonte y valor terminal?
2. ¿Cuál es el valor del patrimonio (equity) tras restar la deuda neta?
3. ¿Cuánto vale una participación minoritaria del 30 % aplicando DLOC y DLOM?
4. ¿Por qué los descuentos se aplican en cascada multiplicativa y no sumados?

Metodología de resolución

1 Proyectar y descontar

FCFF explícito a valor presente al WACC.

2 Valor terminal

$VT = FCFF_{\{n+1\}} / (WACC - g)$; descontarlo al presente.

3 De EV a equity

Equity = EV – deuda neta.

4 Descuentos

Valor participación = equity $\times$ %part $\times$ (1–DLOC) $\times$ (1–DLOM).

5 Distribución

Presentar el rango de la simulación junto al valor puntual.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Valuación DCF con valor terminal

Valuá una empresa por flujo de fondos descontado con un horizonte explícito de tres años más valor terminal, y llegá al valor del patrimonio.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
FCFF año 1	300
FCFF año 2	330
FCFF año 3	360
WACC	18%
Crecimiento perpetuo (g)	3%
Deuda neta	800

Consigna

1. ¿Cuál es el valor del horizonte y el valor terminal?
2. ¿Cuál es el EV y el valor del patrimonio?

Solución

VALOR DEL HORIZONTE

$$VP = 300/1,18 + 330/1,18^2 + 360/1,18^3 = 254,2 + 237,0 + 219,1 = 710,3$$

VALOR TERMINAL

$$VT = 360 \times 1,03 / (0,18 - 0,03) = 370,8 / 0,15 = 2.472 \quad \cdot \quad VP(VT) = 2.472 / 1,18^3 = 1.504,6$$

EV Y EQUITY

$$EV = 710,3 + 1.504,6 = 2.214,9 \cdot \text{Equity} = 2.214,9 - 800 = 1.414,9$$

IDEA CLAVE La empresa vale ≈ 2.215 (EV) y su patrimonio ≈ 1.415 . Notá que el **valor terminal (1.505) es el 68 % del EV**: por eso g y WACC son tan sensibles y hay que fundamentarlos.

Bibliografía nuclear

- Damodaran, A. — *Investment Valuation*
- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Pratt, S. — *Valuing a Business*
- Damodaran, A. — *The Dark Side of Valuation*
- Fernández, P. — *Valoración de Empresas*
- Pereiro, L. — *Valuation of Companies in Emerging Markets*